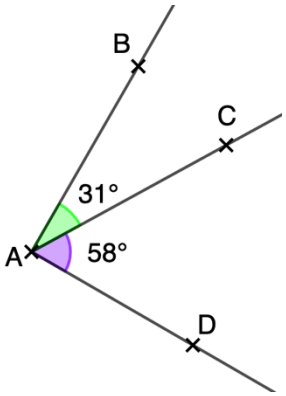
G9
Les bases de la géométrie

Je connais et sais utiliser les propriétés des angles

Définition

Deux angles sont **adjacents** si :

- Ils ont le même sommet ;
- Ils ont un coté commun ;
- Ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun.



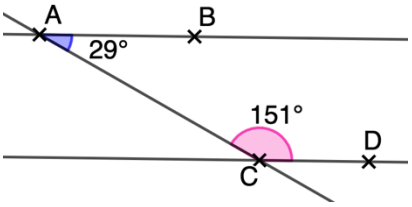
Exemples

Dans la figure ci-contre, on a deux angles adjacent $\widehat{BAC}$ et $\widehat{CAD}$ tels que $\widehat{BAC}$ = 31° et $\widehat{CAD}$ = 58°.

On peut en déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$: $\widehat{BAD} = 31° + 58° = 89°$

Définition

Deux angles sont **supplémentaires** si leur somme est égale à 180°.

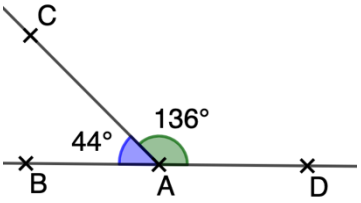


Exemples

29° + 151° = 180°, donc les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ACD}$ sont supplémentaires.

Propriété

Deux angles supplémentaires et adjacents forment un angle plat.



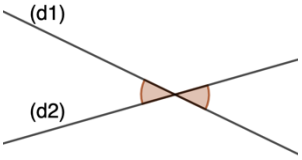
Exemples

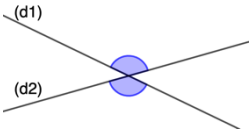
44° + 136° = 180°, donc les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{CAD}$ sont supplémentaires.
Ces deux angles sont adjacents donc l'angle $\widehat{BAD}$ est plat.

Définition

(d_1) et (d_2) sont deux droites sécantes.
Deux angles sont **opposés par le sommet** lorsque :

- ils ont le même sommet ;
- leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre.

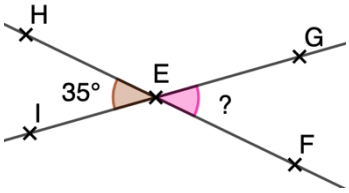




Remarque : Ces deux droites définissent également une deuxième paire d'angles opposés par le sommet.

Propriété

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.



Exemples

Dans la figure ci contre, les droites (HF) et (IG) sont sécantes en E.
Les angles $\widehat{HEI}$ et $\widehat{GEF}$ sont donc opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.
$\widehat{HEI}$ = 35°, donc $\widehat{GEF}$ = 37°.